Fundamentos de Informática

fernandogdcf@cefetmg.br

Representação de Informação

- Representação de números inteiros binários
  - Uma cadeia de 0s e 1s pode ser interpretada de diversas maneiras.
    - Para ser interpretada como um número, deve-se decidir se será ou não feito o tratamento do sinal (número positivo ou negativo).
  - Números sem sinal: são considerados não negativos e todos os algarismos são utilizados para definir a magnitude do número.
    - Exemplo: $10010000_2 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^4 = 144_{10}$
  - Obs.: Como visto anteriormente, com 8 bits podemos representar 2^8 números: {0, 1, 2, . . . , 254, 255}

Representação de Informação

- Representação de números inteiros binários
  - Números **com sinal**: são considerados valores negativos e positivos.
  - Desse modo, **parte dos bits** é utilizada para representar o sinal.
  - Serão apresentadas três representações:
    1. Sinal e magnitude
    2. Complemento de 1
    3. Complemento de 2
  - O mesmo numeral pode representar dois números diferentes, dependendo da representação utilizada

Representação de informação

- Números inteiros binários **<u>sem sinal</u>**
  - Aritmética: Adição
  - Adiciona-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  - Se existe um “vai-um” para fora do MSB (overflow), o “vai-um” é desprezado.
  - Regras:
    - 0 + 0 = 0
    - 0 + 1 = 1
    - 1 + 0 = 1
    - 1 + 1 = 0 e “vai-um”
    - 1 + 1 + 1 = 1 e “vai-um”

Representação de informação

- Exemplo: numeral com 5 algarismos
  - 0 + 0 = 0
  - 0 + 1 = 1
  - 1 + 0 = 1
  - 1 + 1 = 0 e “vai-um”
  - 1 + 1 + 1 = 1 e “vai-um”

“Vai um”

$$\begin{array}{r} \underline{1} \\ 01010_2 \\ +\ \ 01001_2 \\ \hline 10011_2 \end{array}$$

“Overflow”

$$\begin{array}{r} \underline{11} \\ 11010_2 \\ +\ \ 11001_2 \\ \hline ?10011_2 \end{array}$$

Representação de informação

- Números inteiros binários sem sinal
  - Aritmética: Subtração
  - Subtrai-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  - Regras:
    - 0 - 0 = 0
    - 0 - 1 = 1 (é necessário “pedir emprestado”)
    - 1 - 0 = 1
    - 1 - 1 = 0

Representação de informação

- Exemplo: numeral com 5 algarismos
  - 0 - 0 = 0
  - 0 - 1 = 1 (é necessário “pedir emprestado”)
  - 1 - 0 = 1
  - 1 - 1 = 0

“Vem um”

$$\begin{array}{r} \underline{02} \\ 11010_2 \\ -\ 00110_2 \\ \hline 10100_2 \end{array}$$

“Vale “2” no bit anterior”

$$\begin{array}{r} \underline{02} \\ 11010_2 \\ -\ 11001_2 \\ \hline 00001_2 \end{array}$$

Representação de informação

- Números inteiros sem sinal
  - Aritmética: Multiplicação
  - Multiplica-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  - Se existe um “vai-um” para fora do MSB (overflow), o “vai-um” é desprezado.
  - Regras:
    - 0 x 0 = 0
    - 1 x 1 = 1
    - 1 x 0 = 0
    - 0 x 1 = 0

- Aritmética: Multiplicação
- Regras:
  - 0 x 0 = 0
  - 1 x 1 = 1
  - 1 x 0 = 0
  - 0 x 1 = 0

$$
\begin{array}{r}
01010_2 \\
\underline{\times\ 010_2} \\
00000_2 \\
01010\ \ _2 \\
+\underline{00000\ \ \ \ _2} \\
0010100_2
\end{array}
$$

"Overflow"

$$
\begin{array}{r}
01010_2 \\
\underline{\times\ 110_2} \\
00000_2 \\
01010\ \ _2 \\
+\underline{01010\ \ \ \ _2} \\
\boxed{01}111100_2
\end{array}
$$

- Aritmética: Multiplicação
- Regras:
  - 0 x 0 = 0
  - 1 x 1 = 1
  - 1 x 0 = 0
  - 0 x 1 = 0

$$
\begin{array}{r}
01011_2 \\
\underline{\times\ 111_2} \\
\underline{11111} \\
01011_2 \\
01011\ \ _2 \\
\underline{+01011\ \ \ _2} \\
1001101_2
\end{array}
$$

"Overflow"

- Aritmética: Multiplicação
- Regras:
  - 0 + 0 = 0
  - 0 + 1 = 1
  - 1 + 0 = 1
  - 1 + 1 = 0 e "vai-um"
  - 1 + 1 + 1 = 1 e "vai-um"

Representação de informação

- Aritmética: Adição na base 16
  - Adiciona-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  - O mais importante para esta operação é ter em mente os valores dos algarismos representados por letras:
    - A + A = 4 e “vai-um” = 14
    - F + 1 = 0 e “vai-um” = 10
    - 5 + 5 = A
    - 9 + 1 = A
    - F + F = E e “vai-um” = 1E
  - Exemplo:

$$\begin{array}{r} \color{red}{1} \\ \mathbf{FA01}_{\mathbf{h}} \\ \underline{\mathbf{+1B78}_{\mathbf{h}}} \\ \mathbf{11579}_{\mathbf{h}} \end{array}$$

Representação de informação

- Aritmética: Adição na base 8
  - Adiciona-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  - O mais importante para esta operação é ter em mente que nesta base o maior algarismo é 7:
    - 5 + 5 = 2 e “vai-um” = 12
    - 7 + 1 = 0 e “vai-um” = 10
    - 7 + 7 = 6 e “vai-um” = 16
    - 4 + 1 = 5
  - Exemplo:

$$\begin{array}{r} \color{red}{11} \\ 2167_8 \\ \underline{+1014_8} \\ 3203_8 \end{array}$$

Representação de informação

- Aritmética: Subtração na base 16
  - Subtrai-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
  - Quando o algarismo do minuendo for menor que o algarismo do subtraendo, pede-se “16” emprestado representado por “10h” com valor equivalente a “16_{10}”.
  - Este “16” emprestado é acrescido ao algarismo do minuendo, assim a subtração poderá ser executada.
  - Exemplo:
    - A – 5 = 5
    - 7 – A = D, “pedindo” 10_h

1 → 1 + 16
0 → 15
A → 9
A → 9 + 16
F → E

	16	16	16
F	A	0	1_h
+1	B	7	8_h
D	E	8	9_h

Representação de informação

- Aritmética: Subtração na base 8
- Subtrai-se os números normalmente, tal como é feito na aritmética convencional.
- Quando o algarismo do minuendo for menor que o algarismo do subtraendo, pede-se "8" emprestado, sendo representado por "10_8" que possui valor equivalente a "8_{10}".
- Este "8" emprestado é acrescido ao algarismo do minuendo. Assim a subtração poderá ser executada .
- Exemplo:
  - 5 - 4 = 1
  - 1 - 7 = 2, "pedindo" 10_8

6 → 6 + 8
1 → 0

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 8} \\ 2\ 1\ 6\ 7_8 \\ +1\ 0\ 7\ 4_8 \\ \hline 1\ 0\ 7\ 3_8 \end{array}$$

Exercícios

1. Escreva os numerais resultantes quando cada um dos seguintes números é incrementado em uma unidade.
   1.1 101000_2
   1.2 1110_2
   1.3 7779_{16}
   1.4 9999_{16}
   1.5 737_8
2. Efetue as seguintes operações, considerando que os numerais binários representam números inteiros sem sinal.
   2.1 $0111_2 + 0111_2$
   2.2 $0111_2 - 0011_2$
   2.3 $101_2 \times 11011_2$
   2.4 $11001_2 - 101_2$
   2.5 $0111_2 + 0101_2$
   2.6 $1111_2 - 0101_2$
   2.7 $110_2 \times 11101_2$
   2.8 $11110_2 + 110_2$

Exercícios

3. Efetue as seguintes operações, considerando que os numerais binários representam números inteiros sem sinal. Os numerais estão limitados a 5 algarismos.
   - 3.1 $01111_2 + 00111_2$
   - 3.2 $101_2 \times 1011_2$
   - 3.3 $10111_2 + 10101_2$
   - 3.4 $110_2 \times 1110_2$

4. Efetue as adições e subtrações dos numerais abaixo:
   - 4.1 $FACA_{16} + CA5A_h$
   - 4.2 $FA02_h - 1015_h$
   - 4.3 $7523_8 + 10101_8$
   - 4.4 $7726_o - 5432_o$

Agradecimentos

- Prof.ª D.Sc. Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra
- Prof. M.Sc. Jeronimo Costa Penha
- Prof. D.Sc. Anderson Grandi Pires